



江南大学
JIANGNAN UNIVERSITY



有机化学

——合成生物学专业



袁振波

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@jiangnan.edu.cn



陈旭

陈旭 副研究员 硕士生导师

生工楼A429, xuchen@jiangnan.edu.cn



江南大学生物工程学院
功能分子与健康研究室



教育及科研工作经历



袁振波 博士
副研究员

zhenboyuan1992@jiangnan
.edu.cn



2010/09-2014/06 中国药科大学
制药工程 学士



2014/09-2019/06 中国药科大学
药物化学 博士



2019/06 - 江南大学生物工程学院
发酵工程专业 副研究员，博士生导师

与有机化学相关的第一/通讯作者文章发表情况

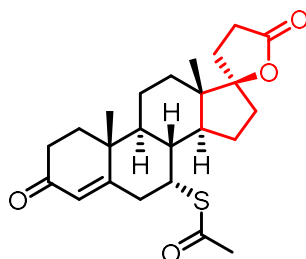
Publications in Organic Chemistry journals:

- JOC The Journal of Organic Chemistry**:
 - 1,6-Conjugated Spiro[2.5]oct-2-ene: Zhenbo Yuan, Xin
 - Bifunctional Or Annulation of Approach to Silver-Catalyzed 6,9-dien-8-ones: Zhenbo Yuan, Weiwei
 - Silver-Catalyzed 6,9-dien-8-ones: Zhenbo Yuan, I
- ChemComm COMMUNICATION**:
 - Tandem 1,4-vinylcycloaddition approach to Palladium-catalyzed Methides: Zhenbo Yuan, Hequan Yao
- ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS**:
 - 1,6-Conjugated annulation: an approach to the synthesis of indanes and isoindolines†: Lina Liu, Zhenbo Yuan, Yue Huang
 - A [4 + 1] annulation of ortho-electrophile-substituted para-quinone methides for the synthesis of indanes and isoindolines†: Ziwen Feng, Zhenbo Yuan, Xiaobin Zhao, Yue Huang, Hequan Yao
- ACS Catalysis**:
 - Asymmetric Catalysis: Constructing chiral palladium-catalyzed carbonylation of alkenes: Zhenbo Yuan, Yuyue Zeng, Ziwen
 - Palladium-Catalyzed Desymmetrization of [3.2.1]octanes: Zhenbo Yuan, Ziwen
 - Natural photocatalysis containing mechanism: Photoenzymatic Enantioselective Benzo-Fused Heterocycles: Changtong Zhu, Zhenbo Yuan, Zhiwei Deng, and Yijian Rao
 - Molecular Basis of the Unusual Seven-Membered Methylenedioxy Bridge Formation Catalyzed by Fe(II)/α-KG-Dependent Oxygenase CTB9: Xuanzhong Liu, Zhenbo Yuan, Hao Su, Xiaodong Hou, Zhiwei Deng, Huibin Xu, Baodang Guo, Dejing Yin, Xiang Sheng, and Yijian Rao
- nature communications**:
 - A concise enzyme cascade enables the manufacture of natural and haloalkaloids: Honghui Zhang, Yan Zhang, Changtong Zhengshan Luo, Zhenbo Yuan, and Yijian Rao
 - A Modular Chemoenzymatic Cascade Synthesis of Natural and Unnatural Alkaloids: Huiling Liu, Zhenbo Yuan, Yue Gao, Fei Li, Zhiwei Deng, and Yijian Rao
 - Photoenzymatic catalysis enables Enantioselective radical dearomative spirocyclization: Changtong Zhu, Yan Zhang, Zhiwei Deng, Luyun Ji, Xiaonui Chen, Dejing Yin, Changmei Liu, Zhengshan Luo, Yijian Rao, and Zhenbo Yuan

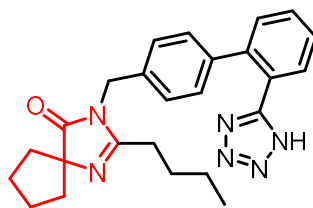


功能分子与健康研究室

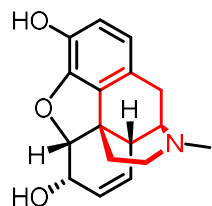
硕博期间（2014年9月-2019年6月），主要开展串联反应合成**250**余个类药性复杂多环（**螺环、并环、桥环**）化合物研究：



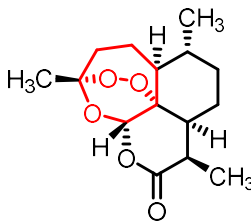
螺内酯
利尿药



厄贝沙坦
降糖药



吗啡
镇痛药



青蒿素
抗疟药



- ✓ 三维的空间结构
- ✓ 良好的理化性质
- ✓ 结构新颖
- ✓ 易于突破专利

Zheng, Y., *Bioorg. Med. Chem. Lett.*,
2014, 24, 3673.

关键科学问题：如何高效地获得良好类药性的多环骨架？

策略：通过简单烯烃的串联反应一步实现复杂多环骨架的构建。



Yuan, Z. *et al. J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 11123.

Yuan, Z. *et al. Org. Lett.*, **2016**, *18*, 3370.

Yuan, Z. *et al. J. Org. Chem.*, **2017**, *82*, 8743.

Yuan, Z. *et al. Chem. Commun.* **2017**, *53*, 3485.

Yuan, Z. *et al. Adv. Synth. Catal.*, **2017**, *359*, 4244.

Liu L.; Yuan, Z. *et al. Org. Chem. Front.* **2018**, *5*, 623.

Feng, Z.; Yuan, Z. *et al. Org. Chem. Front.* **2019**, *6*, 5535.

Yuan, Z. *et al. Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, *58*, 2884.

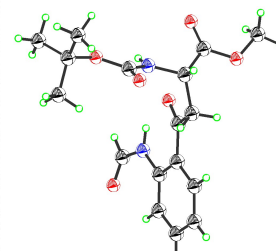
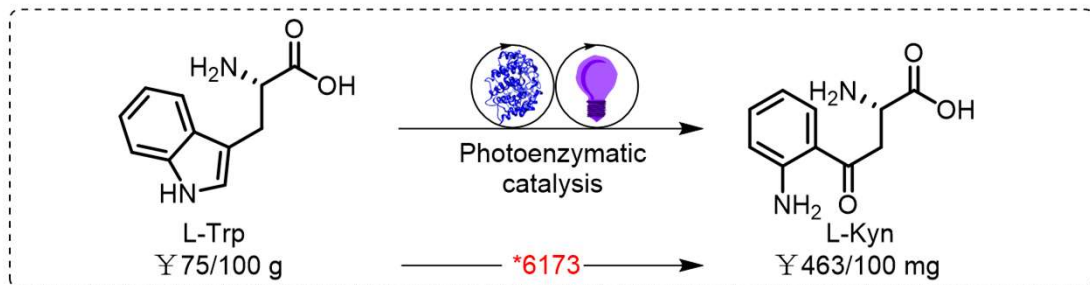
Yuan, Z. *et al. Nat. Commun.* **2020**, doi:10.1038/s41467-020-16221-9.



功能分子与健康研究室

工作期间（2019年6月-至今），主要开展光/酶催化等绿色方法合成高附加值化合物（非天然氨基酸、手性药物前体、天然产物等）研究：

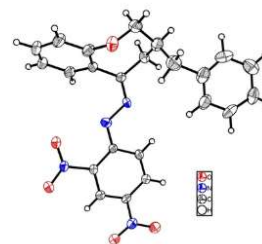
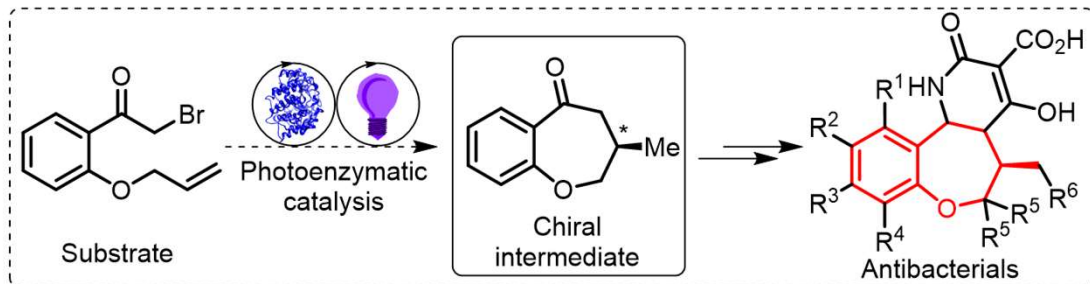
1. Photoenzymatic synthesis of L-Kyn



CCDC 2131727

Green Chemistry, 2022, 24, 3277.

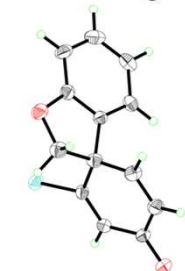
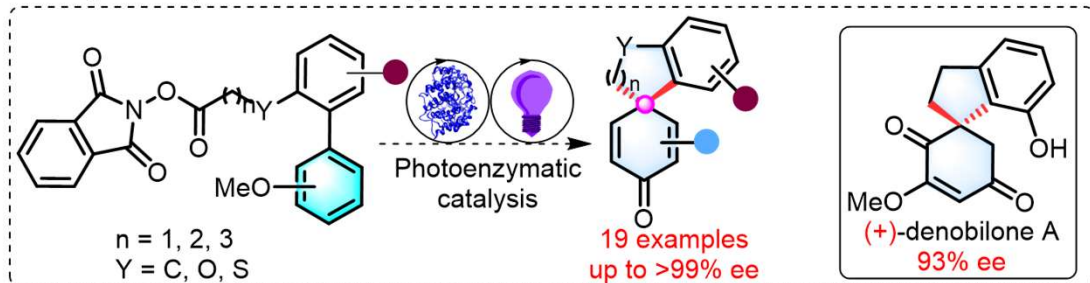
2. Photoenzymatic synthesis of chiral pharmaceutical intermediates



X-ray of 4a
CCDC:2256706

Angew. Chem., Int. Ed. 2023, e202311762.

3. Photoenzymatic synthesis of natural products



CCDC:2432288



Dendrobium nobile 石斛兰

Nat. Commun. 2026, 17, 1272.



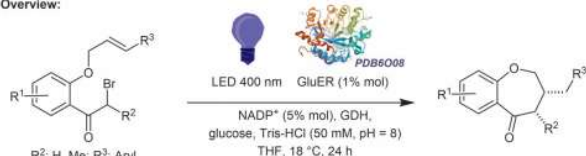
功能分子与健康研究室

亮点文章评述

C. ZHU, Z. YUAN*, Z. DENG, D. YIN, Y. ZHANG, J. ZHOU*, Y. RAO* (JIANGNAN UNIVERSITY, WUXI, P. R. OF CHINA)
Photoenzymatic Enantioselective Synthesis of Oxygen-Containing Benzo-Fused Heterocycles
Angew. Chem. Int. Ed. **2023**, e202311762 DOI: 10.1002/anie.202311762.

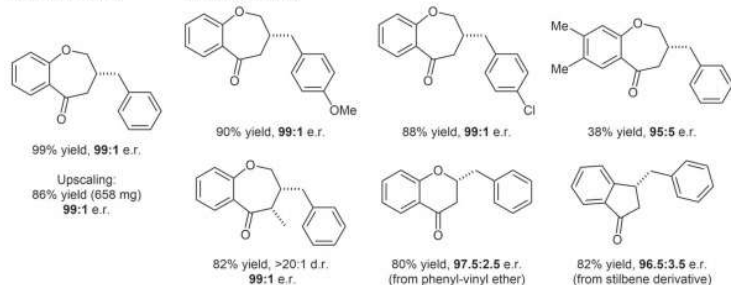
Ene-Reductase: Catalyst for the Photoenzymatic Stereoselective Synthesis of Benzo-Fused Heterocycles

Process Overview:

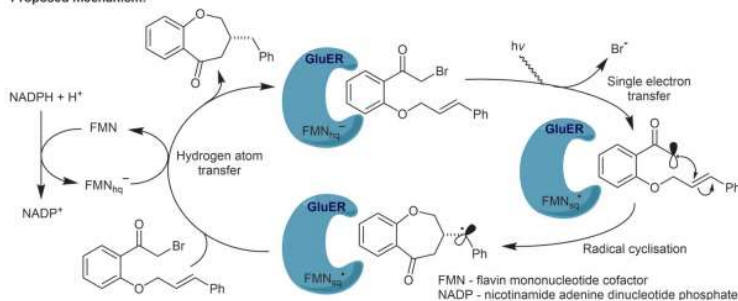


Model compound:

Selected examples:



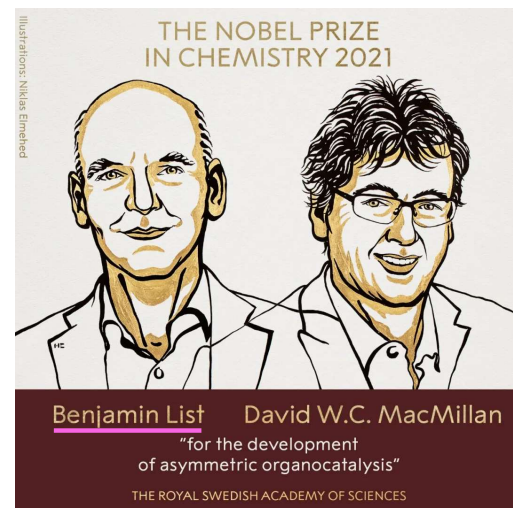
Proposed mechanism:



Comment: Stereoselective photobiocatalytic protocols using ene-reductases as biocatalysts are an emerging trend in the modern catalysis. Their undeniable advantage is sustainability and selectivity, which is difficult to achieve with conventional chemical catalysts. The authors presented a novel radical-mediated transformation that is consistent with the principles of green chemistry and provides an easy access to various benzo-fused heterocycles and indanone derivatives – molecules with pharmaceutical relevance.

Significance: Zhu et al. present a photobiocatalytic method to obtain various benzo-fused oxygen-containing heterocycles such as benzoxepinones. The flavin-dependent *Gluconobacter oxidans* ene-reductase (GluER) is used as a catalyst for the whole process, the mechanism of which has been thoroughly investigated. All products were obtained with significantly high enantioselectivity. The use of α -bromoketones as substrates and the careful reaction optimization minimized the formation of by-products. The successful upscaling at-tests the synthetic utility of the published protocol.

SYNFACTS Contributors: Benjamin List, Jan Samsonowicz-Górski
Synfacts 2024, 20(01), 0075 Published online: 08.12.2023
DOI: 10.1055/s-0043-1763838; Reg-No.: B00624SF

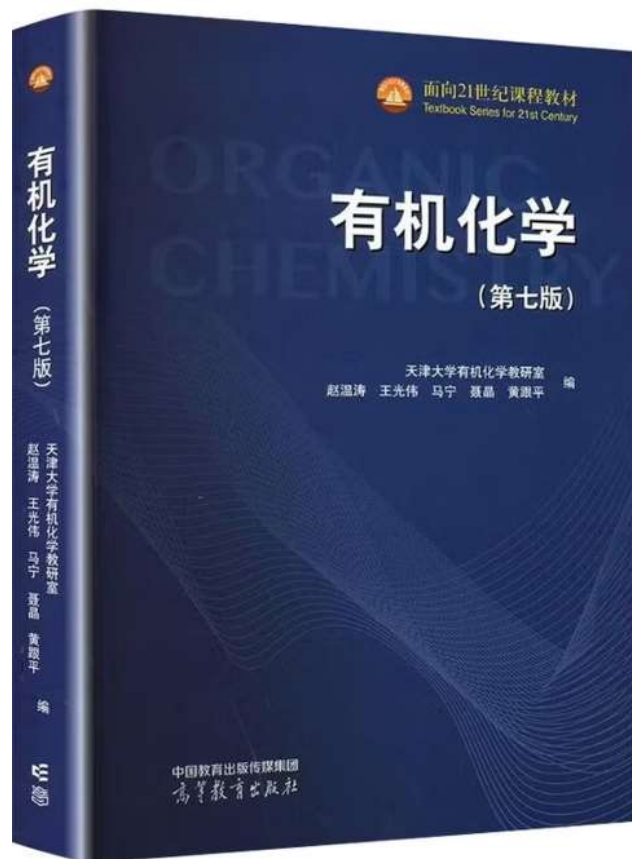


Benjamin List, Jan Samsonowicz-Górski, *Synfacts*, **2024**, 20(01), 0075

教材及参考书



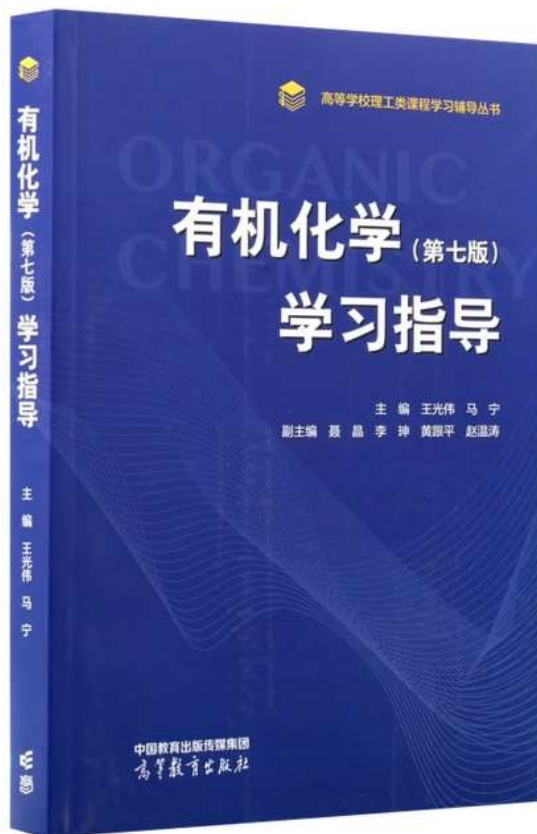
➤ 教材:



《有机化学》第7版

天津大学有机化学教研室
高等教育出版社

➤ 参考书:

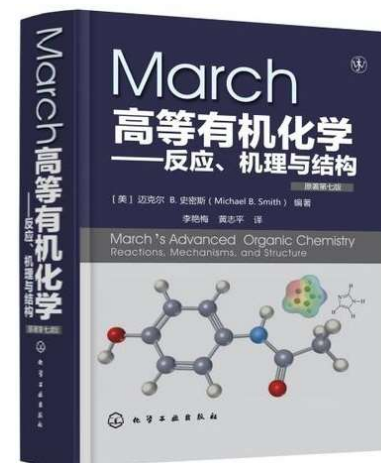


《有机化学学习指南》

天津大学有机化学教研室
高等教育出版社



《基础有机化学》 邢其毅等著



《March高等有机化学》 李艳梅 黄志平译



成绩评定

学生要求

- 平时成绩：~20%
 - 1.点名签到
 - 2.课堂表现
 - 3.平时/随堂作业
 - 期中成绩：~30%
 - 期末成绩：~50%
- 关注前沿，善于思考
 - 注重创新，加强实践
 - 认真听课，有问题提问
 - 文明听课，**手机静音**

1.命名或名词解释 (~20%)

2.反应式填空 (~24%)

3.选择题 (~16%)

4.化合物鉴别或机理 (~10%)

5.推断题 (~10%)

6.合成题 (~20%)



课程群



2026-有机化学-合成生物学

此群是企业内部群聊，仅企业成员可扫码加入



该二维码 3月5日前有效，重新进入将更新



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第一章 绪论

- 1.1 有机化学与有机化合物
- 1.2 有机化合物的结构理论
- 1.3 共价键的属性和断裂方式
- 1.4 共振论简介
- *1.5 有机化合物中的作用力（自学）
- *1.6 有机化学酸碱概念（自学）
- 1.7 电子效应、立体效应和主客效应
- 1.8 有机反应的表示方式和符号
- 1.9 怎样学习有机化学



第一节 有机化学和有机化合物

人们认识到，**有机物**与从**矿石、金属盐**等物质在**来源、组成、结构**上有很大的区别。

有机物

葡萄汁 → 酒石酸
柠檬汁 → 柠檬酸
尿 → 尿素
鸦片 → 吗啡

从**有机体内**提取 (1773 –1805)

无机物



食盐(NaCl)



钻石(C)



黄金(Au)

但是人们对生命现象的本质没有认识，认为有机物只在生物细胞中受一种特殊力量的作用才能产生出来，“**生命力**”创造的。

为了与无机化合物区分，指“**有生机**之物”，**有机化学**这个名词是在1806年由瑞典化学家J. Berzelius首先提出来的。想想：生**机**勃发 生**机**盎然



第一节 有机化学和有机化合物

一. 有机化学与有机化合物

➤ 有机化合物 — 与有机生命密切相关的化合物 (广义、原义)

— 含碳、氢等元素的化合物 (狭义)

不含碳的有机物: SiH_4 (硅烷) ...

不含氢的有机物: CCl_4 (四氯化碳) ...

有机化合物 — 碳氢化合物及其衍生物(derivatives) (现代)

有机化学 (Organic Chemistry)

— 研究有机化合物的组成、结构、性质、反应、合成、反应机理及化合物间相互转变规律的科学。



第一节 有机化学和有机化合物

➤ 有机化合物 — 碳氢化合物及其衍生物(derivatives) (现代)



有机化合物中常见的元素

有机化合物除含**C**、**H**两种元素外，有的还含有**N**、**O**、**B**、**Si**、**P**、**S**、**卤素**（**F**、**Cl**、**Br**、**I**）等元素。

通过**糖代谢**作为主要的能量存储和释放的途径；
遗传信息存放于**核苷酸**，表达出特定**功能蛋白**。

- ✓ 有机化学就是研究基于这几种元素的学科，是生命体系的分子基础；
- ✓ 生命如此丰富多样，说明其分子基础具有高度的复杂性。



第一节 有机化学和有机化合物

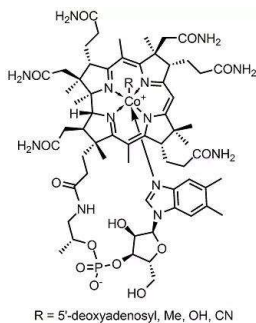
二. 有机化学的发展

由提取到人工合成 (1806 –)

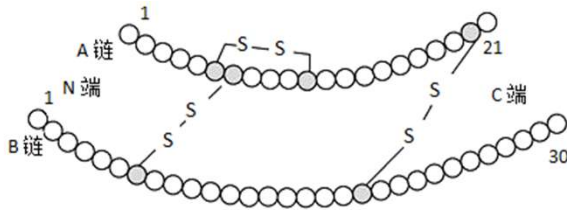


(F.Wöhler 1800-1882)

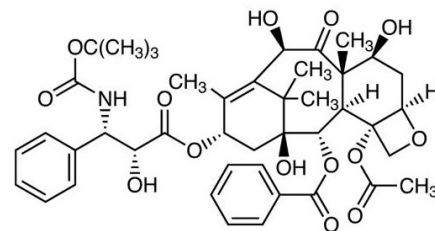
合成标志性成果:



维生素B12



牛胰岛素



紫杉醇

里程碑突破



1828: 维勒合成尿素 从无机物合成得到有机物

1845: 柯尔伯首次合成醋酸 (CH_3COOH)

1854: 贝特罗合成油脂等

有机化学进入合成时代!



第一节 有机化学和有机化合物

三. 现代有机化学及学科交叉

➤ 学科细化方向

- **有机合成化学：**合成特定目标有机化合物
- **有机分析化学：**研究有机化合物结构表征
- **天然有机化学：**研究从天然产物中分离提取特定有机化合物；
- **金属有机化学：**研究含碳-金属键有机化合物的合成及结构表征
- **物理有机化学：**研究有机化学反应的机理及有机化学中的理论问题等

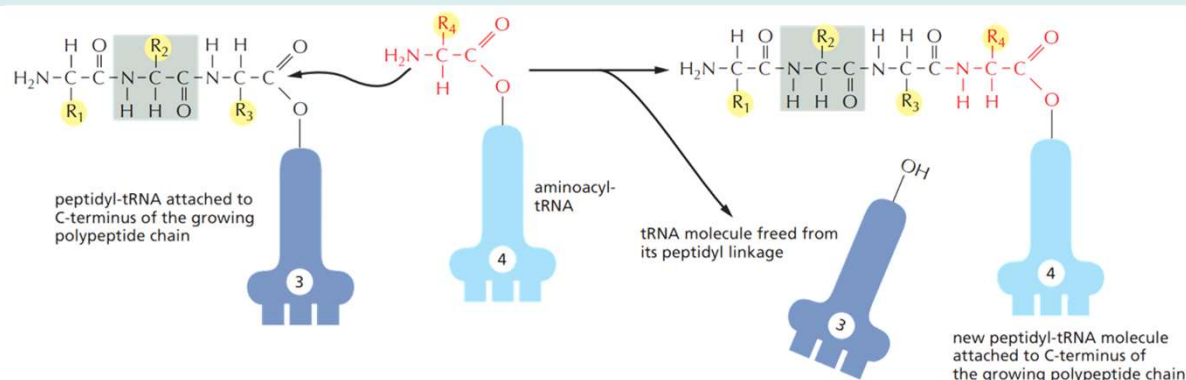


第一节 有机化学和有机化合物

三. 现代有机化学及学科交叉

➤ 学科交叉——有机与生物

- 生命体中存在的绝大多数物质都是**含碳化合物**，例如蛋白质、核酸、糖类、脂肪以及其他功能分子。
- 随着知识和信息的爆炸式增长，侧重研究生命功能的分子层面机制的**生物化学**，与有机化学存在大面积交叉。
- 有机化学是连接**物质科学和生命科学、材料科学**的纽带，是此领域课程的重要基础课程。





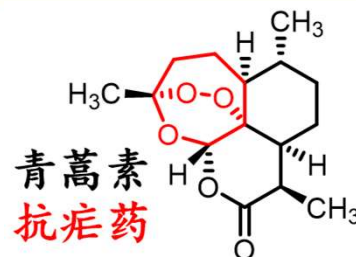
第一节 有机化学和有机化合物

三. 现代有机化学及学科交叉

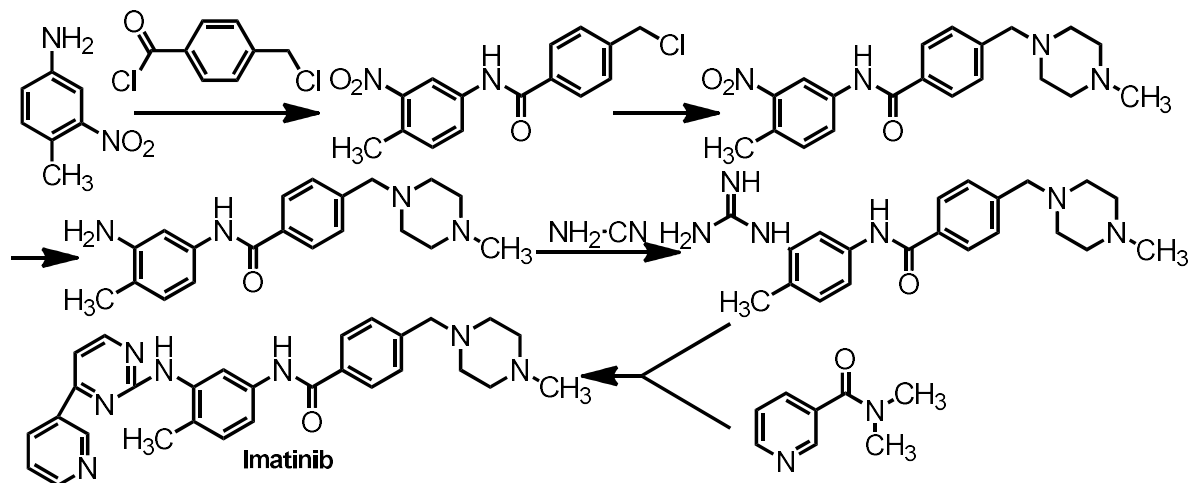
➤ 学科交叉——有机与药学

1. 中药的分离提取 中药现代化的要求获得单味中成药

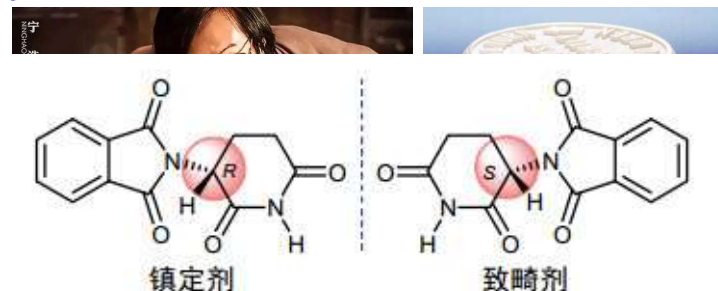
2. 西药的化学合成



(1) 一类新药的合成



(2) 仿制药的合成



3. 手性药物的合成



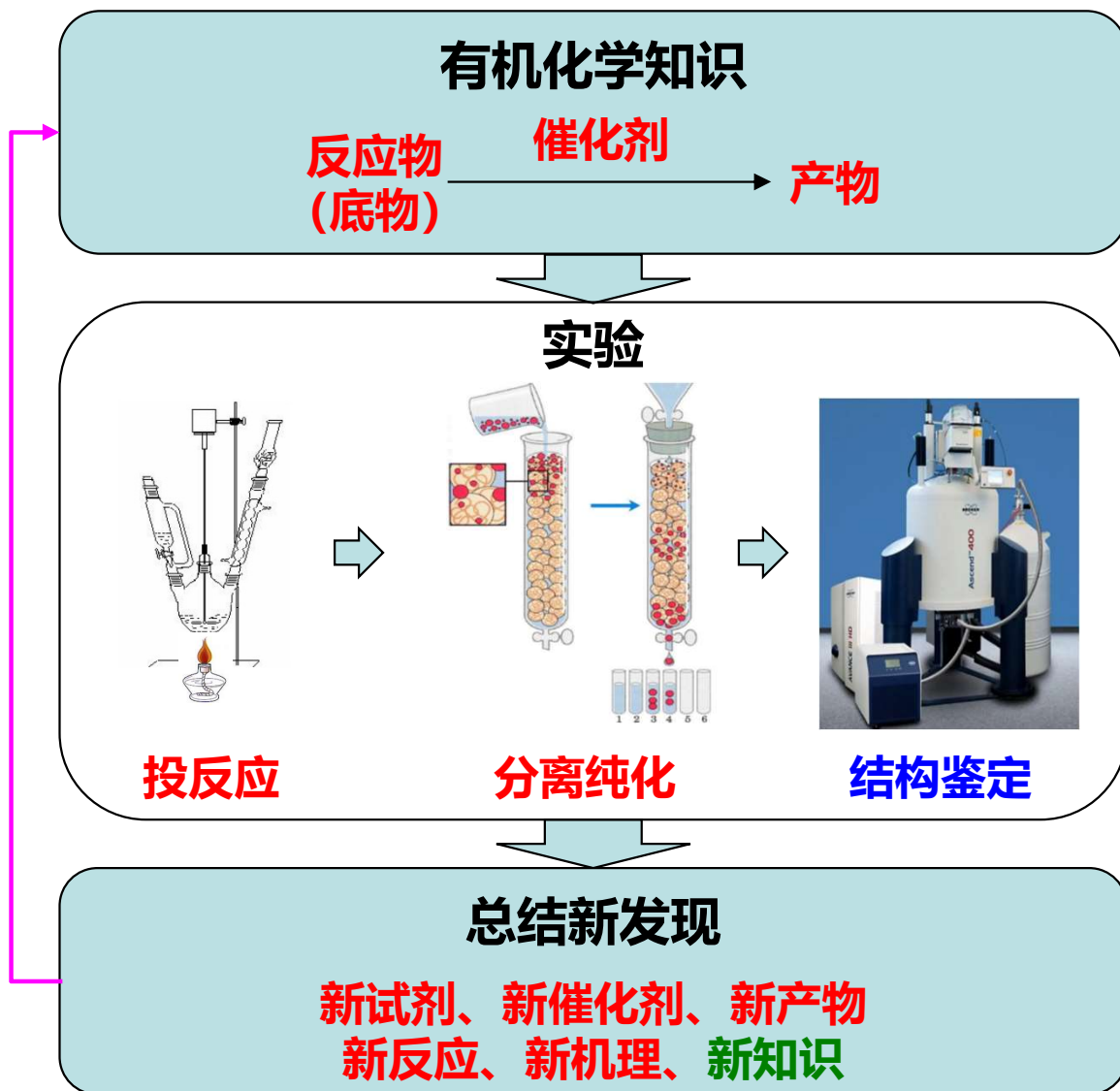
从80年代以来，全球每年开发的全新的一类新药中有70%左右都是手性药物。如1985年美国投产的30种一类新药中，22种是手性药物。



第一节 有机化学和有机化合物

三. 现代有机化学及学科交叉

➤ 有机化学研究



第1章 绪论

第2章 烷烃和环烷烃

第3章 不饱和烃和共轭效应

第4章 芳烃

第5章 立体化学

第6章 卤代烃

第7章 醇酚醚

第8章 醛和酮

第9章 羧酸及其衍生物

第10章 有机含氮化合物

第11章 生物大分子及其单体的结构与性质

第12章 有机化合物的波谱分析

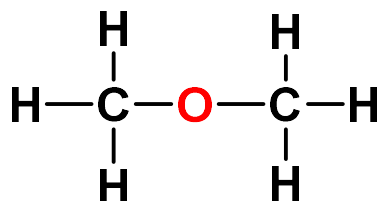


第一节 有机化学和有机化合物

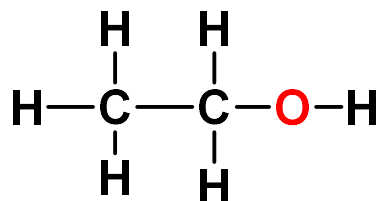
四. 有机化合物的特点

1. 易燃烧;
2. 熔点较低;
3. 易溶解于有机溶剂, 难溶于水;
4. 反应速度慢, 有副反应, 产物复杂;
5. 同分异构现象普遍, 异构体多;

分子式为 C_2H_6O 的结构可能为?



甲醚



乙醇

- **同分异构体** (isomer) : 分子式相同而**结构**不同的化合物。
- **结构**: 分子的组成、**分子中原子相互结合的顺序和方式**、原子间的立体位置、化学键的结合状态及分子中电子分布状态等。
- **构造** (constitution) : **分子中原子相互连接的顺序和方式**。
- **同分异构** (isomerism) : **构造异构** (constitutional isomerism)
立体异构 (stereoisomerism)



第二节 有机化合物的结构理论

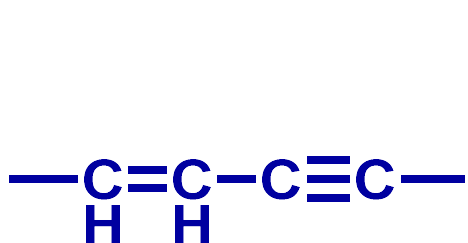
一. 有机化合物的基本结构

原子如何结合在一起形成分子?

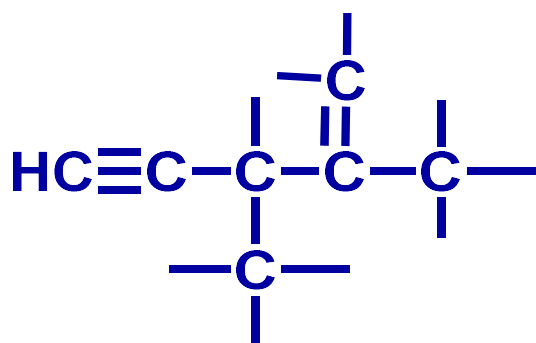
(1) 凯库勒提出

- 有机分子中的化学键 — 共价键
- 碳的化合价为四价
- 碳与碳之间可以成键 (单键、双键、三键)

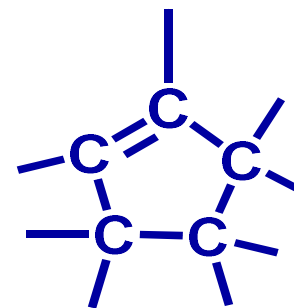
- 构造式 (原子种类、数目; 结合顺序、方式)



直链



带侧链



环状



第二节 有机化合物的结构理论

二. 经典的共价键结构理论

结构 $\longleftrightarrow$ 性质

化合物的结构决定其化学性质，
化学性质是化学结构的外在表现。

- 八隅体：价电子层达到8个电子的稳定结构；
- 离子键：原子间通过**电子转移**产生的正负离子相互结合而成键；
- **共价键**：原子间通过**共用电子对**相互结合而成键（电子共享）；
C: $1s^2 2s^2 2p^2$ 既不容易得电子，也不容易失电子
 - 最外层**4**个价电子
 - **中等**电负性
 - 与其它原子**共享电子**满足八隅体（成共价键）



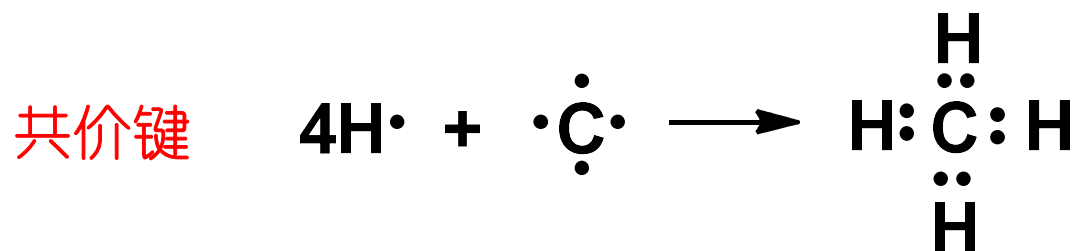
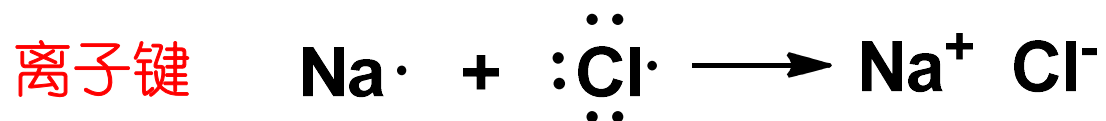
第二节 有机化合物的结构理论

二. 经典的共价键结构理论

Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$; **Cl:** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

C: $1s^2 2s^2 2p^2$

- 最外层4个价电子
- 中等电负性
- 可通过与其它原子共享电子满足八隅体 (价电子配对)





第二节 有机化合物的结构理论

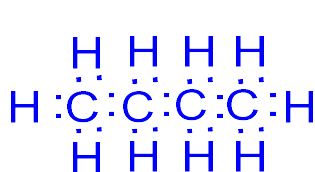
二. 经典的共价键结构理论

无机化合物：一个分子式只代表一个化合物，如：
 H_2SO_4 只代表硫酸。

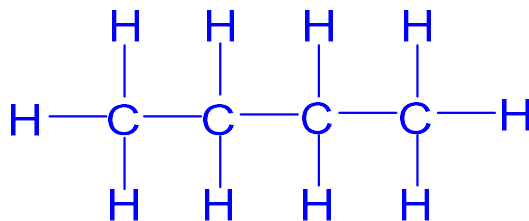
有机化合物：一个分子式可代表多个化合物，如：
 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 即代表**乙醇**($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)又代表**甲醚**(CH_3OCH_3)。

分子中原子连接次序的化学式叫做**构造式**（原子种类、数目；结合顺序、方式）

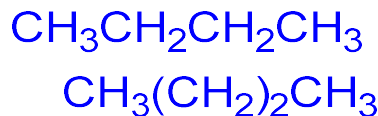
有机化合物构造式的表示方法通常有：



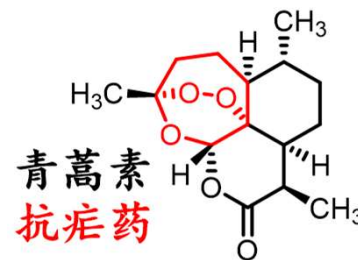
路易斯构造式



短线（凯库勒）构造式



构造简式



青蒿素
抗疟药



键线式

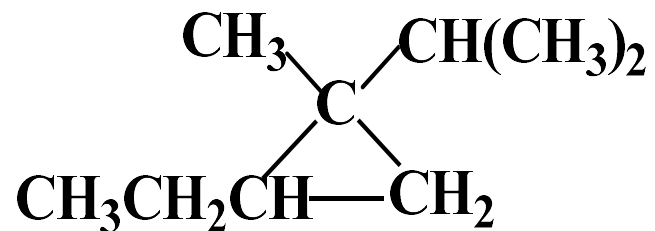
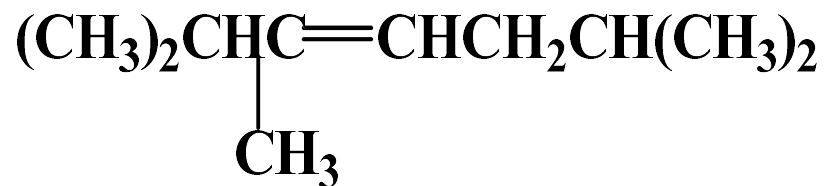
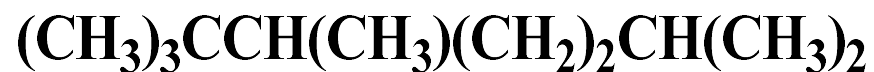
常用的方法有**构造简式**和**键线式**。



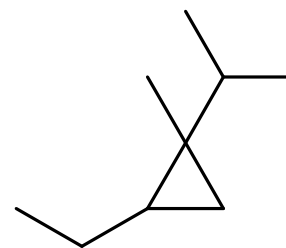
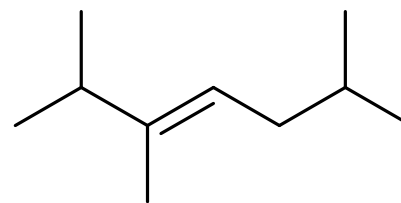
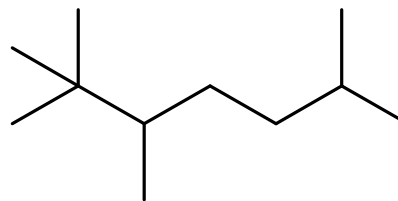
第二节 有机化合物的结构理论

二. 经典的共价键结构理论

构造简式



键线式

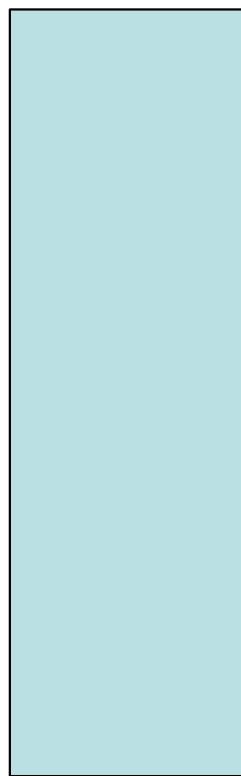
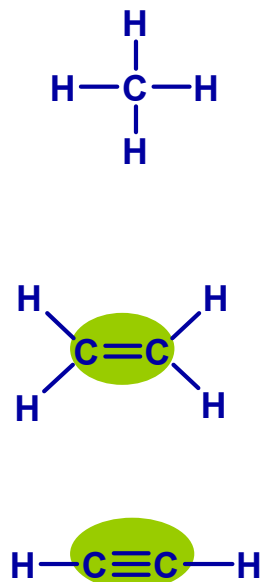
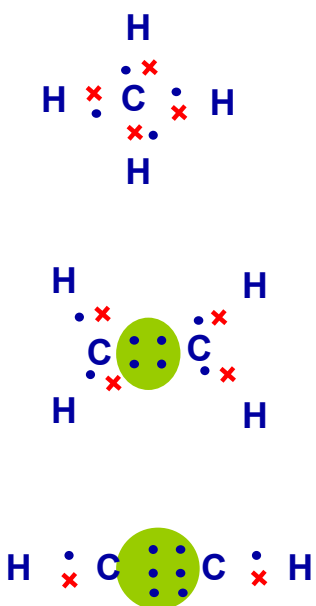




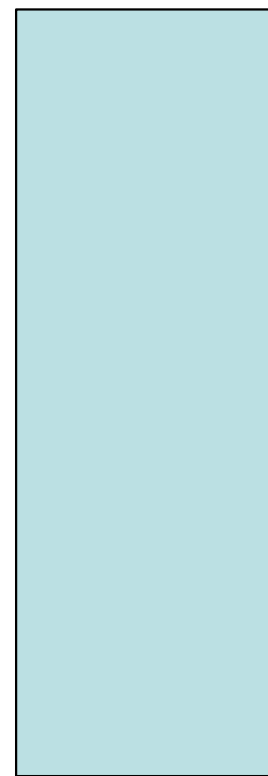
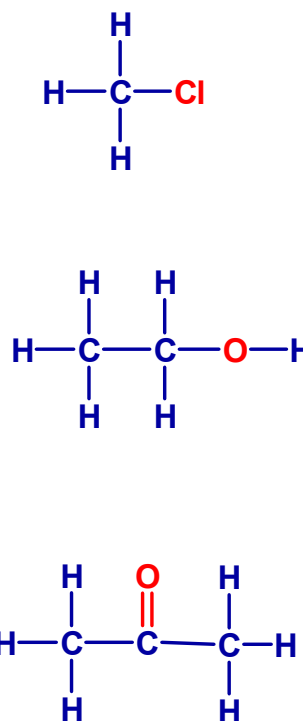
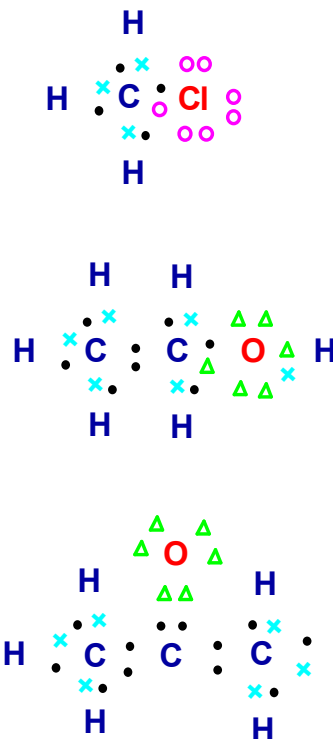
第二节 有机化合物的结构理论

二. 经典的共价键结构理论

路易斯电子式 凯库勒式 构造简式



路易斯电子式 凯库勒式 构造简式

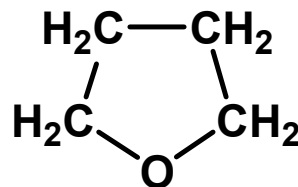
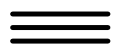
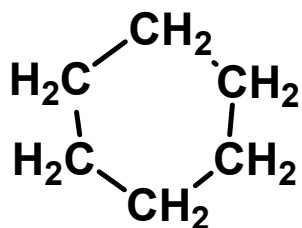
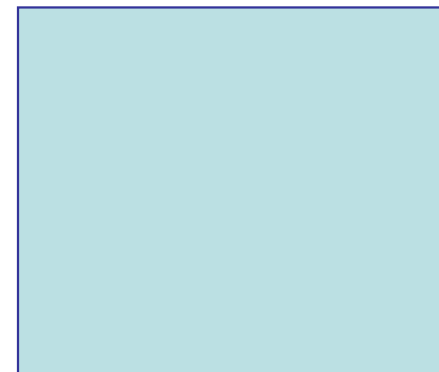
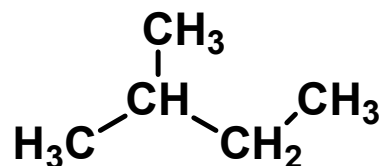
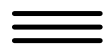
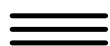
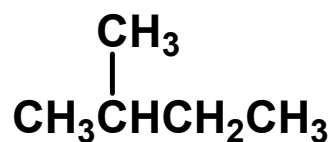
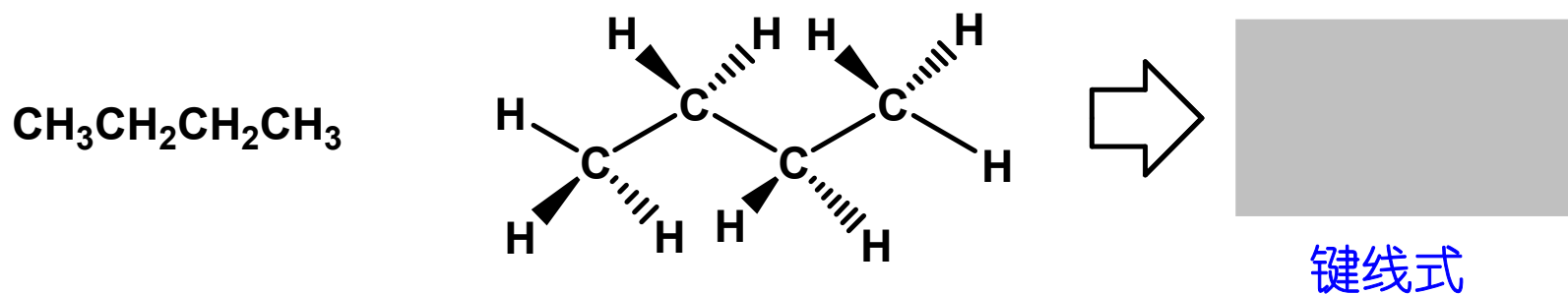




第二节 有机化合物的结构理论

二. 经典的共价键结构理论

➤ 用键线式简化结构式





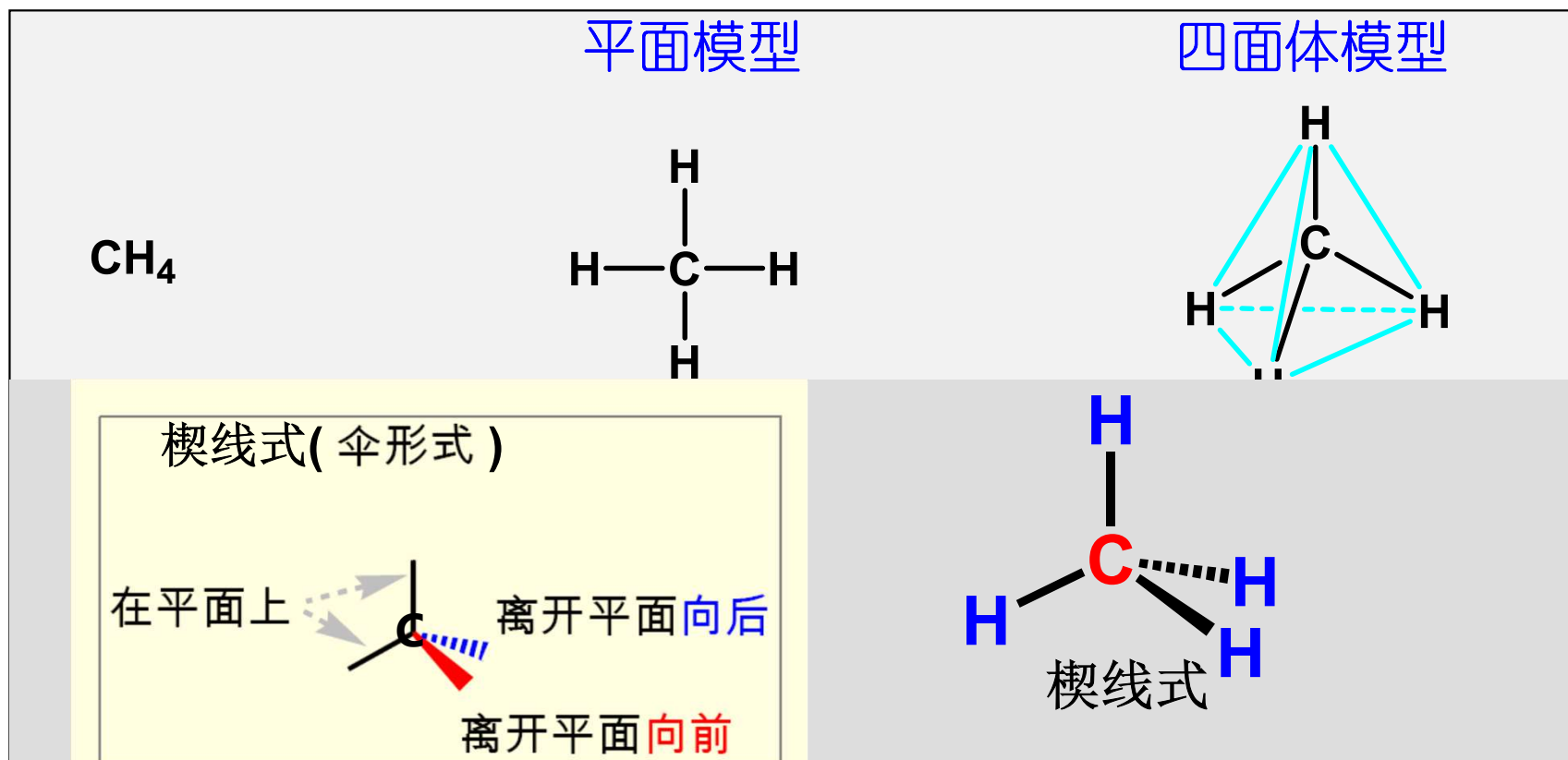
第二节 有机化合物的结构理论

二. 经典的共价键结构理论

➤ 路易斯式的局限性：没有考虑有机分子的立体化学问题

进入20世纪，*Van't Hoff* 提出饱和碳原子的四面体结构学说

➤ 有机化合物立体结构表示方法





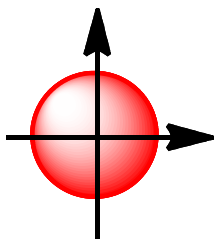
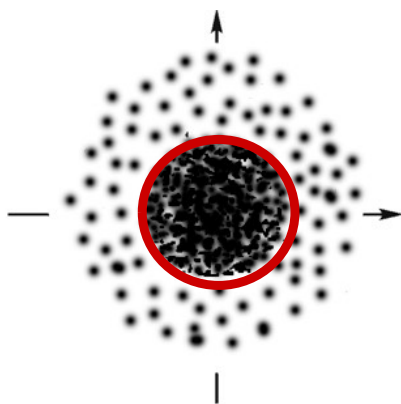
第二节 有机化合物的结构理论

三. 现代共价键理论

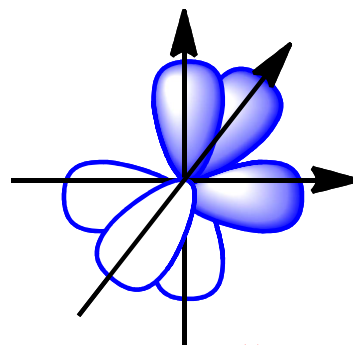
用量子力学的观点来描述核外电子在空间的运动状态和处理化学键问题，解释化学键形成的本质

(1) 原子轨道

电子在核外运动遵循量子力学规律，可用波函数 ψ 描述其核外电子运动的状态函数，称原子轨道 (Atomic Orbitals, 简称AO)



s轨道



p轨道



p轨道

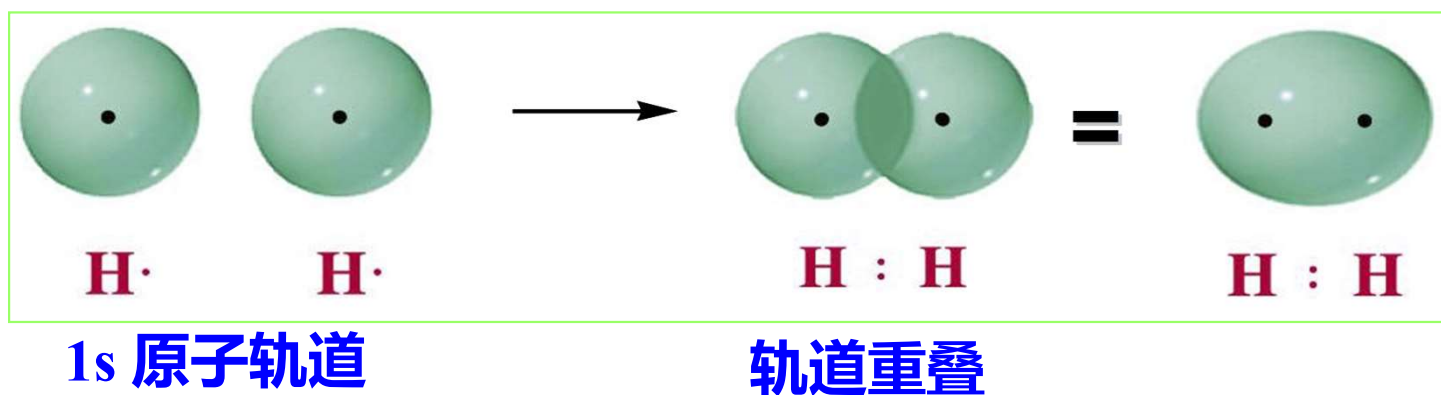


第二节 有机化合物的结构理论

三. 现代共价键理论

(2) 价键理论

共价键的本质:当各自带有一个单电子的氢原子相互接近到一定程度, **两个原子轨道重叠**, 核间产生电子云密度较大的区域, 吸引两个原子核, 体系能量最低, 形成稳定分子。



价键的形成可看作是原子轨道的重叠的结果。

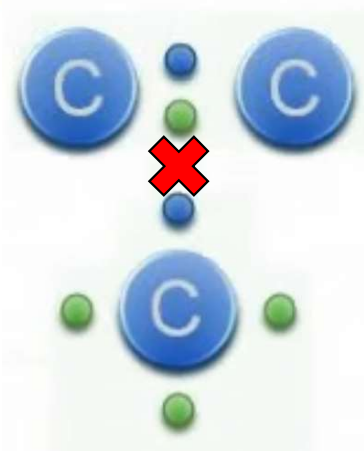


第二节 有机化合物的结构理论

三. 现代共价键理论

(2) 价键理论

价键理论的要点：



- a. **定域性**：自旋方向相反的两个电子绕核做高速运动，属于成键原子共有，电子对在两核之间出现的几率最大。
- b. **饱和性**：原子中未成键电子与另一原子中的某一电子配对后，不能再与第三个电子配对。
- c. **方向性**（电子云最大重叠原理）。

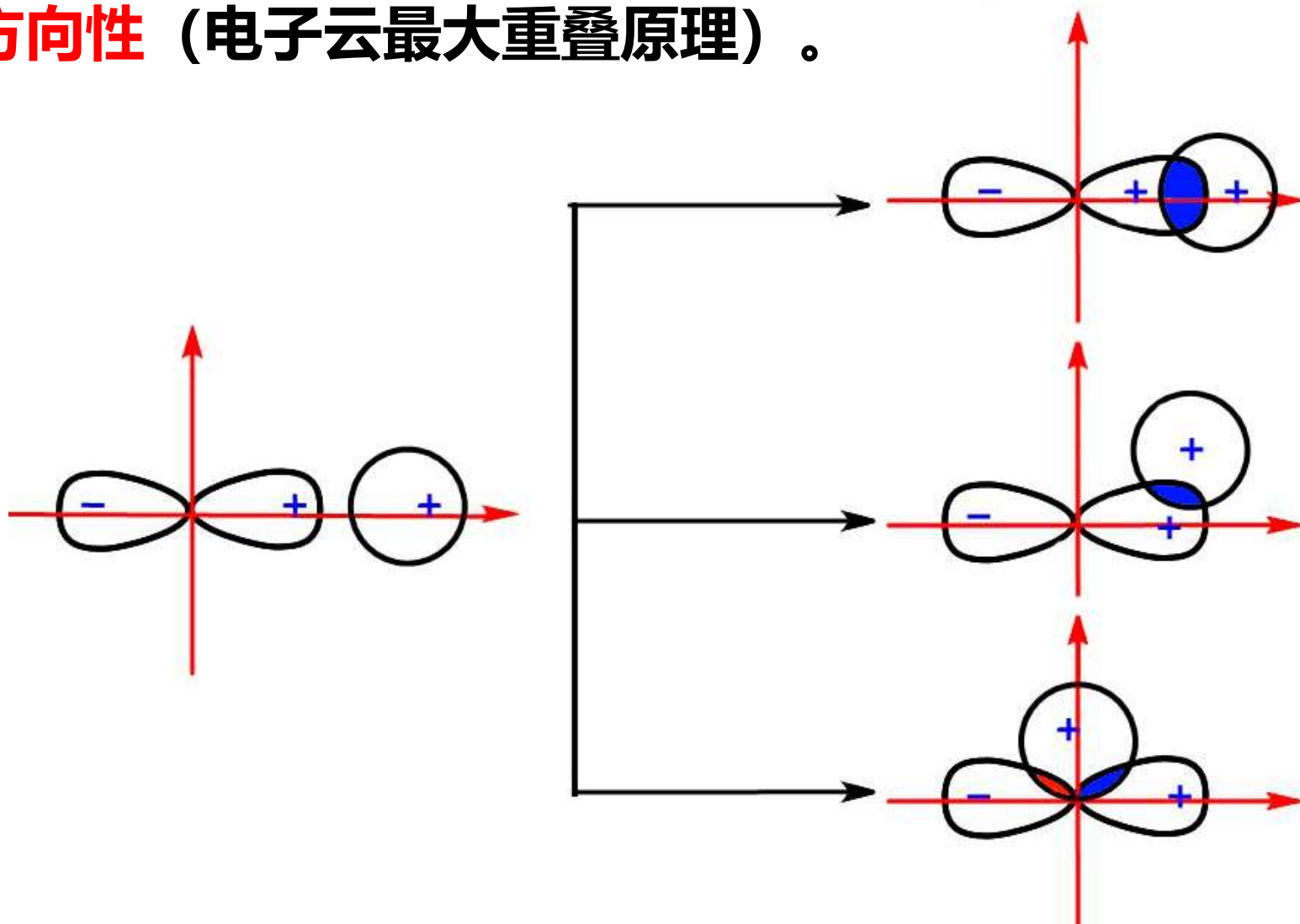


第二节 有机化合物的结构理论

三. 现代共价键理论

(2) 价键理论

c. 方向性 (电子云最大重叠原理)。





第二节 有机化合物的结构理论

三. 现代共价键理论

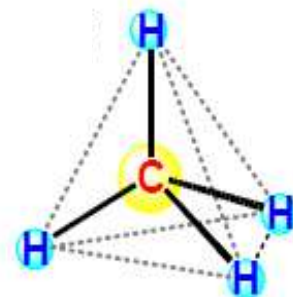
(2) 价键理论

价键理论的要点:

- a. **定域性**: 自旋方向相反的两个电子绕核做高速运动, 属于成键原子共有, 电子对在两核之间出现的几率最大。
- b. **饱和性**: 原子中未成键电子与另一原子中的某一电子配对后, 不能再与第三个电子配对。
- c. **方向性** (电子云最大重叠原理) 。
- d. **能量相近的原子轨道可进行杂化, 组成能量相等的杂化轨道**



两个未成对电子, 形成两个共价键???





第二节 有机化合物的结构理论

三. 现代共价键理论

(3) 杂化轨道理论(L. C. Pauling, 1931年)

元素的原子在成键时不但可以变成激发态, 而且**能量相近**的原子轨道可以重新组合成新的原子轨道, 称杂化轨道。

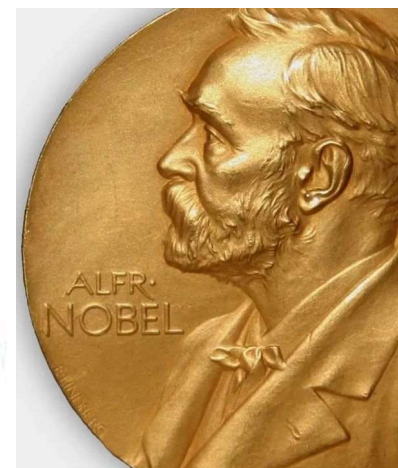


"for his research into **the nature of the chemical bond** and its application to the elucidation of the structure of complex substances"

Laureate of **the Nobel Prize in Chemistry** 1954

Laureate of **the Nobel Peace Prize** 1962

鲍林
(Pauling L)



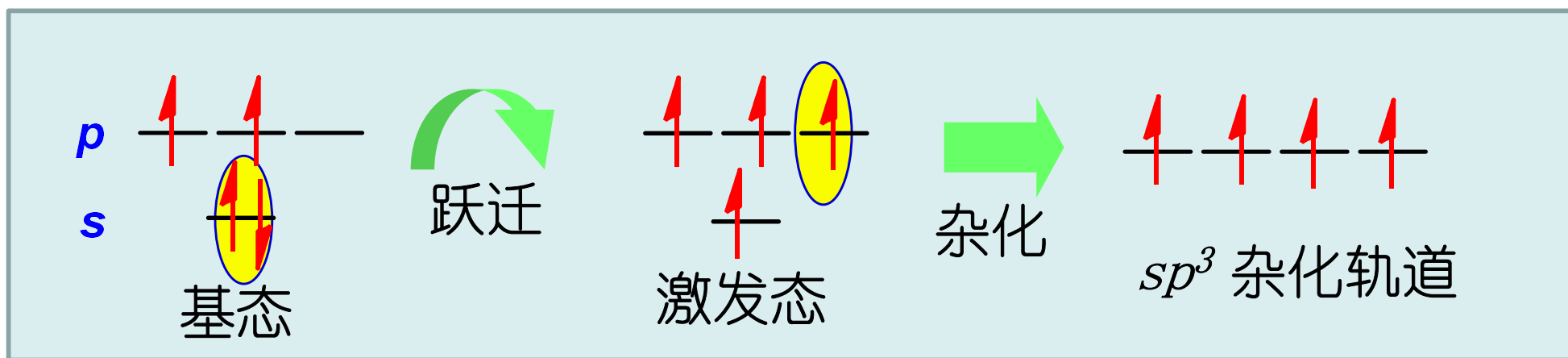


第二节 有机化合物的结构理论

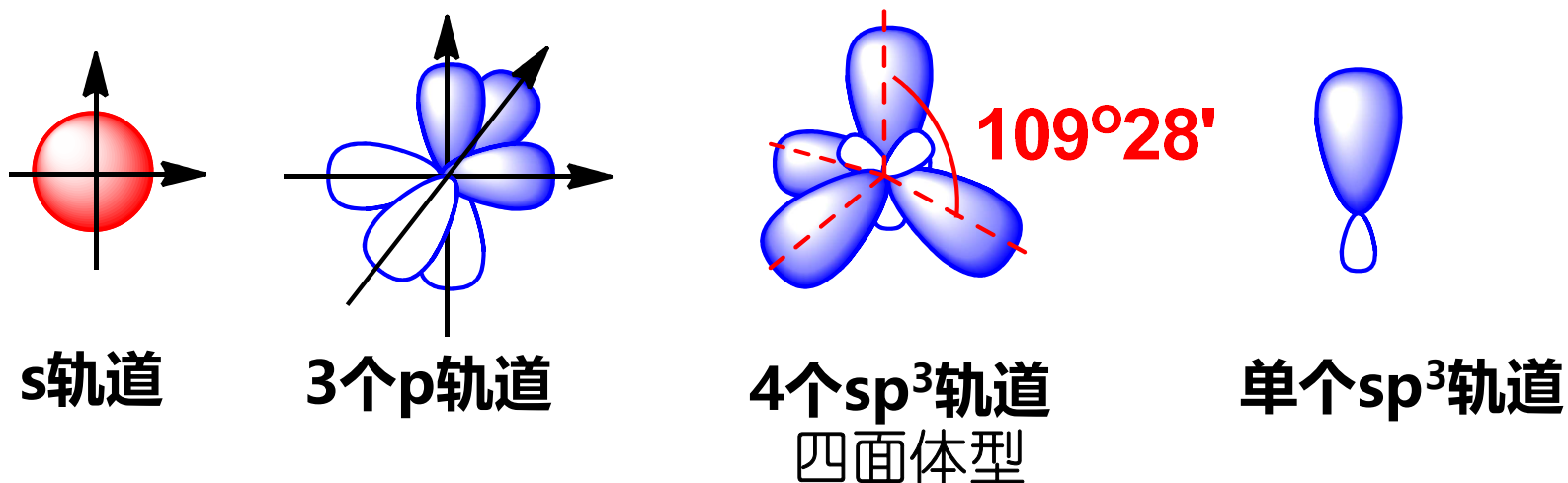
三. 现代共价键理论

(3) 杂化轨道理论(L. C. Pauling, 1931年)

1. sp^3 杂化



每个 sp^3 杂化轨道含 $1/4$ s 成分和 $3/4$ p成分



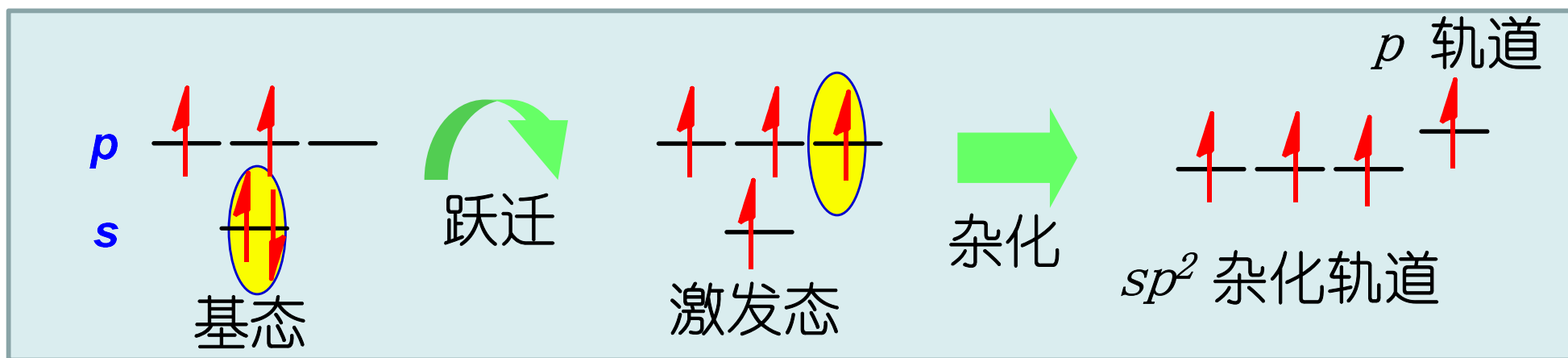


第二节 有机化合物的结构理论

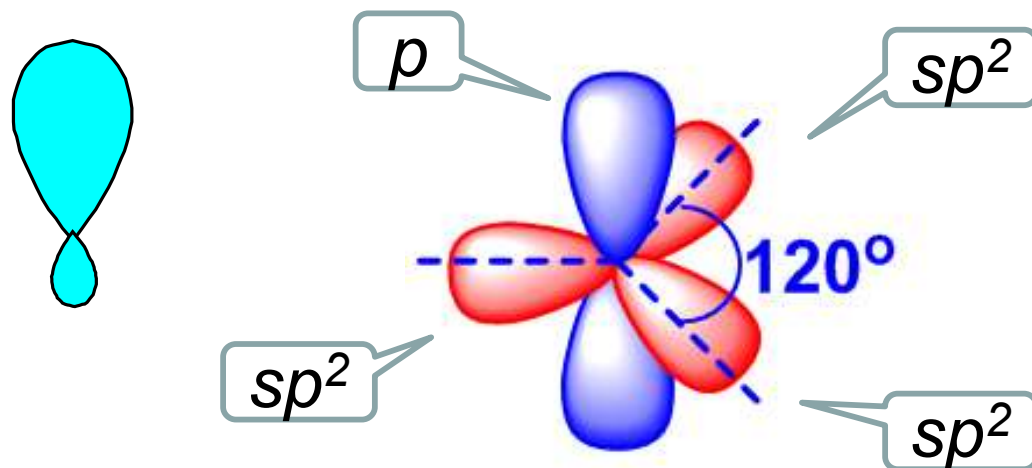
三. 现代共价键理论

(3) 杂化轨道理论(L. C. Pauling, 1931年)

2. sp^2 杂化



每个 sp^2 杂化轨道含1/3 s 成分和 2/3 p 成分



➤ 3个 sp^2 杂化轨道处同一平面, 夹角 120°

➤ p 轨道垂直于3个 sp^2 轨道的平面

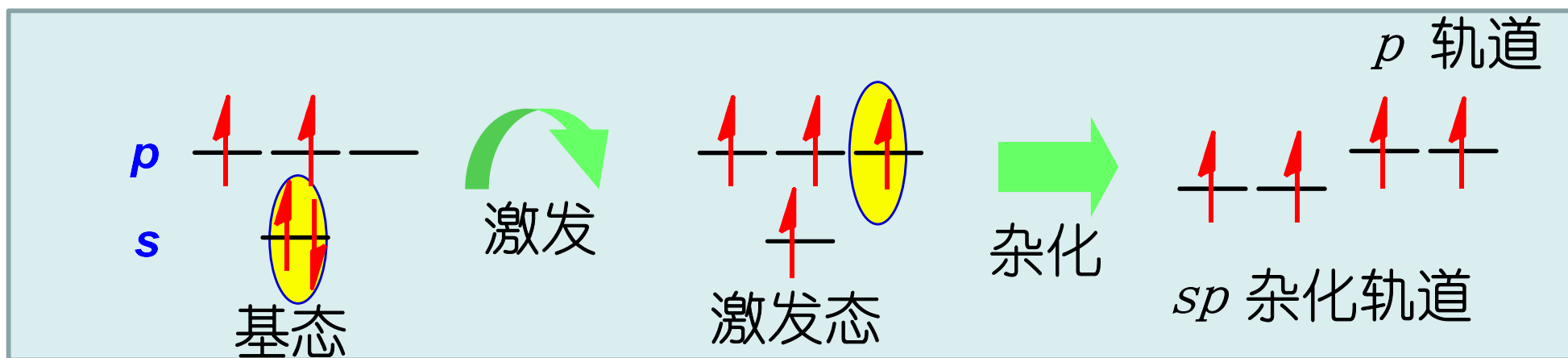


第二节 有机化合物的结构理论

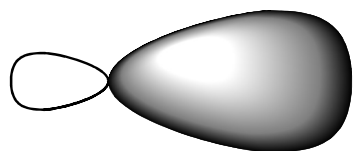
三. 现代共价键理论

(3) 杂化轨道理论(L. C. Pauling, 1931年)

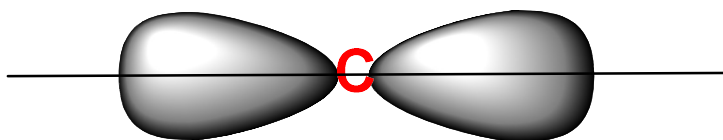
3. sp 杂化



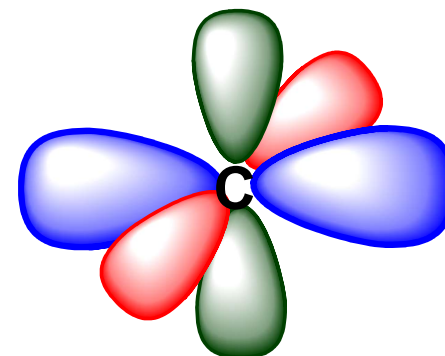
每个 sp 杂化轨道含 $1/2$ s 成分和 $1/2$ p 成分



一个 sp 杂化轨道



两个 sp 杂化轨道, 同一条直线上



sp 杂化的碳

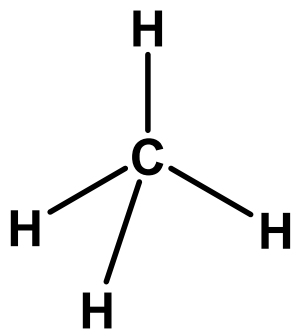
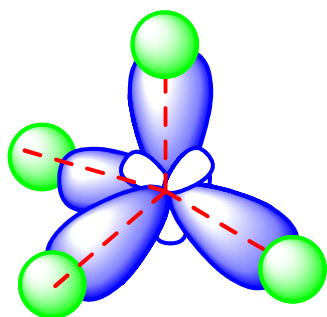


第二节 有机化合物的结构理论

三. 现代共价键理论

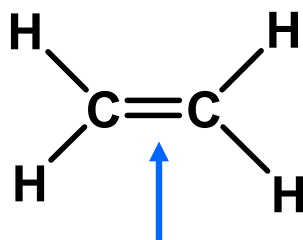
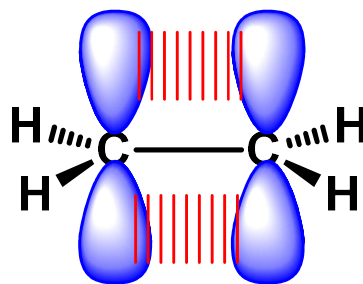
(3) 杂化轨道理论(L. C. Pauling, 1931年)

甲烷



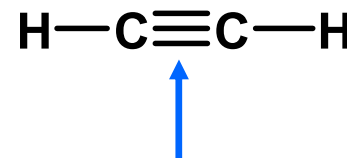
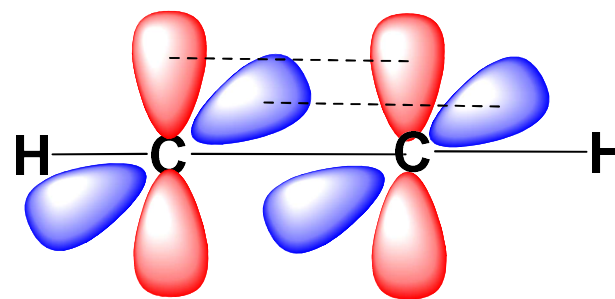
C-H键长度相等
四面体型分子

乙烯



有一根键较活泼
平面型分子

乙炔



有两根键较活泼
直线型分子



第二节 有机化合物的结构理论

三. 现代共价键理论

(4) 分子轨道理论

- a. 分子轨道是原子轨道的线性组合，几个原子轨道组合成几个分子轨道
- b. 分子轨道电子排布遵循能量最低原则、保利不相容原则和洪特规则
- c. 能量相近的原子轨道才能有效的组合成分子轨道

